تمارين البكالوريا في الدالة الأسية

عيّنة مجانية: موضوعا 2026 و 2025 بالحلول المفصلة
علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 1 + \dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتائج هندسيا.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \dfrac{2e^x(e^x-2)(2e^x-1)}{(e^{2x}-1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(-x)+f(x) = -3$، وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أرسم المنحنى (C_f).
4. تحقّق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) = -4 + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9e^x}{1+e^x} - \dfrac{e^x}{1-e^x}\right)$.
5. g الدالة المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x) = f(\ln x)$. تحقّق أنه من أجل كل $x>1$: $g(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$، وحدّد اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.

حل التمرين 1

1. حساب النهايات:

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1} = \dfrac{5}{-1} = -5$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1 - 5 = -4$$

- عند 0: $\lim\limits_{x\to0}(5-4e^x) = 5-4 = 1$، و $e^{2x}-1>0$ إذا كان $x>0$، و $e^{2x}-1<0$ إذا كان $x<0$، إذن $\lim\limits_{x\to0^+}(e^{2x}-1) = 0^+$ و $\lim\limits_{x\to0^-}(e^{2x}-1) = 0^-$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty$$

• عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على e^{2x}: $\dfrac{5-4e^{x}}{e^{2x}-1}=\dfrac{5e^{-2x}-4e^{-x}}{1-e^{-2x}}$، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-2x}=0$ فإن هذا الكسر يؤول إلى $\dfrac{0}{1}=0$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=1$$

التفسير الهندسي:

• المستقيم ذو المعادلة $y=-4$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

• المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

• المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$، ومن أجل كل $x\neq 0$ (مشتقة حاصل القسمة):

$$f'(x)=\frac{-4e^{x}\left(e^{2x}-1\right)-\left(5-4e^{x}\right)2e^{2x}}{\left(e^{2x}-1\right)^{2}}=\frac{-4e^{3x}+4e^{x}-10e^{2x}+8e^{3x}}{\left(e^{2x}-1\right)^{2}}$$
$$=\frac{4e^{3x}-10e^{2x}+4e^{x}}{\left(e^{2x}-1\right)^{2}}=\frac{2e^{x}\left(2e^{2x}-5e^{x}+2\right)}{\left(e^{2x}-1\right)^{2}}$$

ولدينا $\left(e^{x}-2\right)\left(2e^{x}-1\right)=2e^{2x}-e^{x}-4e^{x}+2=2e^{2x}-5e^{x}+2$، إذن:

$$f'(x)=\frac{2e^{x}\left(e^{x}-2\right)\left(2e^{x}-1\right)}{\left(e^{2x}-1\right)^{2}}$$

(ب) بما أن $2e^{x}>0$ و $\left(e^{2x}-1\right)^{2}>0$ على $\mathbb{R}^*$، فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة الجداء $\left(e^{x}-2\right)\left(2e^{x}-1\right)$:

• $e^{x}-2>0 \iff e^{x}>2 \iff x>\ln 2$.

• $2e^{x}-1>0 \iff e^{x}>\dfrac{1}{2} \iff x>-\ln 2$.

القيم الحدية: $f(\ln 2)=1+\dfrac{5-8}{4-1}=1-1=0$ و $f(-\ln 2)=1+\dfrac{5-2}{\frac{1}{4}-1}=1+\dfrac{3}{-\frac{3}{4}}=1-4=-3$.

إذن: f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;-\ln 2]$ و $[\ln 2;+\infty[$

و f متناقصة تماما على كل من $[-\ln 2;0[$ و $]0;\ln 2]$.

x	$-\infty$		$-\ln 2$		0		$\ln 2$		$+\infty$
$e^{x}-2$		$-$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$2e^{x}-1$		$-$	0	$+$	‖	$+$	‖	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-4	↗	-3	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	0	↗	1

3. من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ لدينا $-x \in \mathbb{R}^*$، و:

$$f(-x) = 1 + \frac{5-4e^{-x}}{e^{-2x}-1} = 1 + \frac{e^{2x}\left(5-4e^{-x}\right)}{e^{2x}\left(e^{-2x}-1\right)} = 1 + \frac{5e^{2x}-4e^{x}}{1-e^{2x}}$$

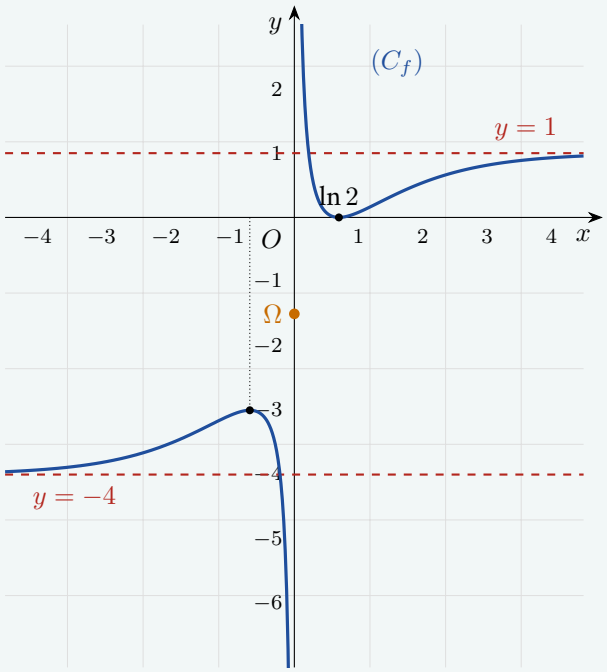
ومنه:

$$f(-x)+f(x) = 2 + \frac{5-4e^{x}}{e^{2x}-1} - \frac{5e^{2x}-4e^{x}}{e^{2x}-1} = 2 + \frac{5-5e^{2x}}{e^{2x}-1} = 2-5$$

إذن $f(-x)+f(x) = -3$.

التفسير الهندسي: المساواة من الشكل $f(2a-x)+f(x) = 2b$ مع $a = 0$ و $b = -\frac{3}{2}$، إذن النقطة $\Omega\left(0;-\frac{3}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

الرسم: نلاحظ أن $f(x) = \frac{e^{2x}-1+5-4e^{x}}{e^{2x}-1} = \frac{(e^{x}-2)^2}{e^{2x}-1}$، إذن (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة $(\ln 2;0)$ فقط (ويمسّه فيها لأن $f'(\ln 2) = 0$)، ولا يقطع محور التراتيب. نعتمد: $\ln 2 \approx 0{,}69$، والذروة $(-\ln 2;-3)$.



4. نوحّد المقامات، مع $(1+e^{x})(1-e^{x}) = 1-e^{2x}$:

$$\frac{9e^{x}}{1+e^{x}} - \frac{e^{x}}{1-e^{x}} = \frac{9e^{x}(1-e^{x})-e^{x}(1+e^{x})}{1-e^{2x}} = \frac{8e^{x}-10e^{2x}}{1-e^{2x}}$$

ومنه:

$$-4 + \frac{1}{2}\left(\frac{9e^{x}}{1+e^{x}} - \frac{e^{x}}{1-e^{x}}\right) = -4 + \frac{4e^{x}-5e^{2x}}{1-e^{2x}} = \frac{-4+4e^{2x}+4e^{x}-5e^{2x}}{1-e^{2x}}$$
$$= \frac{-e^{2x}+4e^{x}-4}{1-e^{2x}} = \frac{e^{2x}-4e^{x}+4}{e^{2x}-1}$$

ومن جهة أخرى $f(x)=\dfrac{e^{2x}-1+5-4e^x}{e^{2x}-1}=\dfrac{e^{2x}-4e^x+4}{e^{2x}-1}$. إذن:

$$f(x)=-4+\frac{1}{2}\left(\frac{9e^x}{1+e^x}-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$$

5. من أجل $x>1$ لدينا $\ln x>0$ أي $\ln x\in\mathbb{R}^*$، إذن $g(x)=f(\ln x)$ معرفة، و $e^{\ln x}=x$، $e^{2\ln x}=x^2$:

$$g(x)=1+\frac{5-4x}{x^2-1}=\frac{x^2-1+5-4x}{x^2-1}=\frac{x^2-4x+4}{x^2-1}$$

إذن $g(x)=\dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$.

اتجاه التغيّر: $g=f\circ\ln$، و $g'(x)=\dfrac{1}{x}f'(\ln x)$، و $\dfrac{1}{x}>0$، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $f'(\ln x)$:

- إذا كان $1<x<2$ فإن $0<\ln x<\ln 2$، و $f'<0$ على $]0;\ln 2[$، إذن $g'(x)<0$.
- إذا كان $x>2$ فإن $\ln x>\ln 2$، و $f'>0$ على $]\ln 2;+\infty[$، إذن $g'(x)>0$.

إذن g متناقصة تماما على $]1;2]$ ومتزايدة تماما على $[2;+\infty[$.

النهايات: $\lim\limits_{x\to 1^+}\ln x=0^+$ و $\lim\limits_{t\to 0^+}f(t)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 1^+}g(x)=+\infty$. و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ و $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$. و $g(2)=0$.

x	1		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	1

التمرين 2: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{2x}-e^x-x-2$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=(e^x-1)(2e^x+1)$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين فقط α و β، ثم تحقّق أن: $-2{,}2<\alpha<-2{,}1$ و $0{,}8<\beta<0{,}9$.

5. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثيّيها.

6.

(أ) أرسم كلا من (Δ)، (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيا، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $e^{2x}-e^x-m-2=0$.

حل التمرين 2

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}e^{2x}=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x-2)=+\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$$

عند $+\infty$ (حالة عدم تعيين $+\infty-\infty$): نخرج e^{2x} عاملا مشتركا:

$$f(x)=e^{2x}\left(1-e^{-x}-xe^{-2x}-2e^{-2x}\right)$$

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-2x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-x})e^{-x}=0$ (التزايد المقارن: $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$)، إذن القوس يؤول إلى 1، و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{2x}=+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) $f(x)-(-x-2)=e^{2x}-e^x$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{2x}-e^x)=0$ إذن المستقيم $(\Delta):y=-x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) $f(x)-(-x-2)=e^x(e^x-1)$، و $e^x>0$، فالإشارة هي إشارة e^x-1، و $e^x-1>0\iff x>0$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(-x-2)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(0;-2)$		(C_f) فوق (Δ)

(C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $(0;-2)$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $f'(x)=2e^{2x}-e^x-1$. ولدينا $(e^x-1)(2e^x+1)=2e^{2x}+e^x-2e^x-1=2e^{2x}-e^x-1$، إذن $f'(x)=(e^x-1)(2e^x+1)$.

(ب) $2e^x+1>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة e^x-1: سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$. إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و $f(0)=1-1-0-2=-2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-2	↗	$+\infty$

3. (T) يوازي (Δ) معناه $f'(x_0)=-1$:

$$2e^{2x_0}-e^{x_0}-1=-1 \iff e^{x_0}\left(2e^{x_0}-1\right)=0 \iff e^{x_0}=\frac{1}{2} \iff x_0=-\ln 2$$

(لأن $e^{x_0}>0$). و $f(-\ln 2)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+\ln 2-2=\ln 2-\frac{9}{4}$، إذن: $(T):\ y=-(x+\ln 2)+\ln 2-\frac{9}{4}$،

ومنه: $(T):\ y=-x-\frac{9}{4}$.

4. على $]-\infty;0]$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(-2{,}2)\approx 0{,}10>0$، $f(-2{,}1)\approx -0{,}007<0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $\alpha\in]-2{,}2;-2{,}1[$ حيث $f(\alpha)=0$.

على $[0;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(0{,}8)\approx -0{,}07<0$، $f(0{,}9)\approx 0{,}69>0$، إذن توجد قيمة وحيدة $\beta\in]0{,}8;0{,}9[$ حيث $f(\beta)=0$.

وبما أن f رتيبة تماما على كل من المجالين، فإن للمعادلة $f(x)=0$ حلّين فقط: $-2{,}2<\alpha<-2{,}1$ و $0{,}8<\beta<0{,}9$.

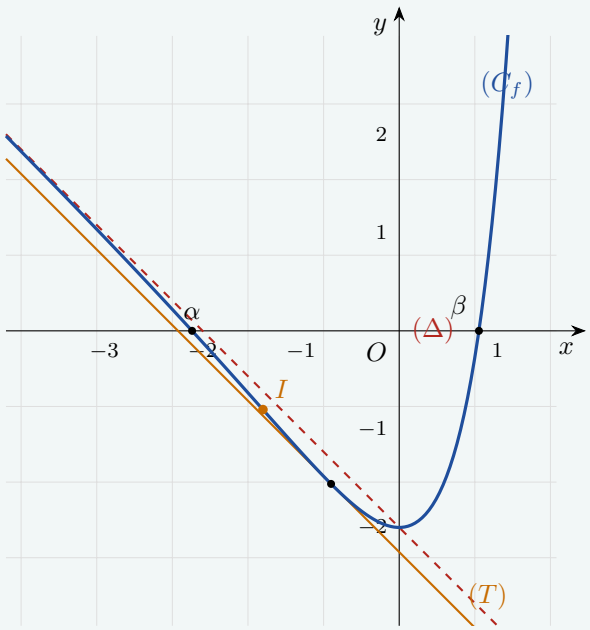
5. $f''(x)=4e^{2x}-e^x=e^x\left(4e^x-1\right)$، وإشارتها إشارة $4e^x-1$، و $4e^x-1>0 \iff x>-\ln 4$. إذن f'' تنعدم عند $-\ln 4$ مغيّرة إشارتها، فالنقطة ذات الفاصلة $-\ln 4=-2\ln 2$ نقطة انعطاف، و:

$$f(-2\ln 2)=e^{-4\ln 2}-e^{-2\ln 2}+2\ln 2-2=\frac{1}{16}-\frac{1}{4}+2\ln 2-2=2\ln 2-\frac{35}{16}$$

$I\left(-2\ln 2\,;\,2\ln 2-\frac{35}{16}\right)$ $\qquad I(-1{,}39;-0{,}80)$

6.

(أ) الرسم (الوحدة مصغّرة):



(ب) $e^{2x}-e^x-m-2=0 \iff e^{2x}-e^x-x-2=-x+m \iff f(x)=-x+m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=-x+m$ الموازي لـ (Δ) (ترتيبه إلى المبدأ m). المماس (T) يوافق $m=-\dfrac{9}{4}$ و (Δ) يوافق $m=-2$، و (C_f) فوق (T):

- $m<-\dfrac{9}{4}$: لا توجد حلول.
- $m=-\dfrac{9}{4}$: حلّ وحيد مضاعف $x=-\ln 2$.
- $-\dfrac{9}{4}<m<-2$: حلّان مختلفان.
- $m\geq -2$: حلّ وحيد.

هذه عيّنة مجانية من ملف «تمارين البكالوريا في الدالة الأسية»

الملف الكامل: كل مواضيع البكالوريا من 2008 إلى 2026 بالحلول المفصلة ، لكل الشعب العلمية

وأكثر من 140 ملفًا آخر: ملخصات ، مذكرات ، تمارين نموذجية وتمارين البكالوريا بالحلول

PDF – Word – LaTeX قابلة للتعديل

واتساب: 0699 92 80 24